

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 326

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 22.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

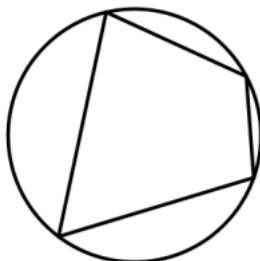
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 83° и 89° . Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

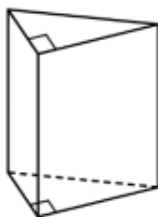


Ответ:

2. Даны векторы $a(31; 0)$ и $b(1; -1)$. Найдите длину вектора $a-24b$. (1 балл)

Ответ:

3. Основанием прямой треугольной призмы является прямоугольный треугольник с катетами 10 и 7, боковое ребро призмы равно 4. Найдите объём призмы. (1 балл)



Ответ:

4. Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 докладов - первые два дня по 12 докладов, остальные распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На конференции планируется доклад профессора М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции (1 балл)

Ответ:

5. Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,9. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. (1 балл)

Ответ:

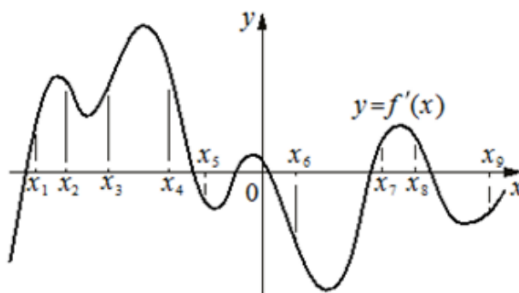
6. Найдите корень уравнения: $\sqrt[3]{(44 - 5x)} = 3$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $(21^{4.5} \cdot 3^{(-2.5)}) / 7^{3.5}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Сколько из этих точек лежит на промежутках возрастания функции $f(x)$ (1 балл)



Ответ:

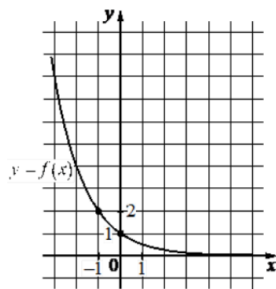
9. Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \beta t^2/2$, где t - время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 25$ град./мин - начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 10$ град./мин² - угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Определите время, прошедшее после начала работы лебёдки, если известно, что за это время угол намотки φ достиг 1500° . Ответ дайте в минутах. (1 балл)

Ответ:

10. Пристани А и В расположены на озере, расстояние между ними равно 390 км. Баржа отправилась с постоянной скоростью из А в В. На следующий день после прибытия она отправилась тем же путём обратно со скоростью на 3 км/ч больше прежней, сделав по пути остановку на 9 часов. В результате она затратила на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость баржи на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-3)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 5) - 4x + 3$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	97	1
2	25	1
3	140	1
4	0.35	1
5	0.271	1
6	7	1
7	63	1
8	6	1
9	15	1
10	10	1
11	8	1
12	-4.75	1
	Максимальный балл:	12